姓 名:_____

学 号:_____

院 系:_____

_____ 级 _____ 班

装 订 线

大 连 理 工 大 学

课程名称: 数学分析1 课程代码: 1000311310100 试卷: 期中

教学班代码: 1000311310100.01 考试形式: 闭卷

授课部(院): 数学科学学院 考试日期: 2024年11月29日 试卷共 6 页

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
标准分	40	10	10	10	10	10	10	/	/	100
得 分										

40	

一、 简答题, 简要说明理由.

1. 定义$f(x)=\begin{cases} x, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 问$f'(0)$是否存在? 其值为何?

2. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$, 存在$\mathbb{R}$上严格递增的连续函数$f(x)$, $f(0)=0$, 以及$N\in\mathbb{N}^*$, 使得$n>N$时有$|a_n|<f(\epsilon)$. 结论是否正确?

3. 证明: $x > 0$时$\ln(1+x) > \dfrac{\arctan x}{1+x}$.

4. 计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left((1+\frac{1}{x})^x - e\right)$.

5. 求$f(x) = (1-x)\sqrt{|x|}$在$(-1,1)$上的极值.

6. 设$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$, 证明: 存在0的空心邻域$U$, 使得$x \in U$时有$0.99 < f(x) < 1.12$.

7. 设$f(x)$在$[0, 2]$上连续, $f(0) = f(2)$. 证明: 存在$c \in [0, 2]$, 使得$f(c) = f(c + 0.4)$.

8. 举例说明: $\lim\limits_{h\to 0} \frac{f(2h)-f(h)}{h} = 0$, 但$f'(0)$未必存在.

10	

二、 设$x_1 = 1$, $x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}$, $n \geq 1$时, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在.

10	

三、 $f(x)$在$[0, \frac{\pi}{2}]$上可导, $f(0) = f(\frac{\pi}{2}) = f'(0) = 0$, 证明: 存在$\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得$f(\xi) = f'(\xi)\tan\xi$.

10	

四、 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x-\ln(1+x)}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 证明: $f'(x)$在$(-1,1)$上连续.

10	

五、 请构造$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 使得$f(x)$仅在$x=2024$可导, 而在其余点不连续.

10	

六、 设$f(x)$是$\mathbb{R}$上的非常数的连续函数, $T > 0$为其周期, 证明: $g(x) = \sqrt{x}f(x)$在$[0, +\infty)$上不一致连续.

10	

七、 设$f(x)$是区间(a, b)上的连续的凸函数, 且存在$c < d$使得$f(c) = f(d)$. 证明: 存在$\xi \in (a, b)$, 使得$f(x)$在(a, ξ)上递减, 在(ξ, b)上递增.